

圆环代理预测频率与品质因数

赛题 5：AI+学科交叉。本文件按赛题页面公布的技术方案大纲写成，用作作品方案正文。提交系统要求另存 PDF，文件不超过 10 MB。官方空白模板见百度网盘（提取码 2026）：

<https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nl8yimHqi5o3hg?pwd=2026>。模板若有封面栏，八节正文贴入模板。封面、视频、答辩 PPT 和本文件都不写学校名称、校徽、指导教师。队员姓名和团队编号在报名系统填写。

同目录 技术方案.pdf 由本文件导出。两份不一致时，以本文件为准，重新导出 PDF。

报名栏

栏目	内容
作品名称	圆环代理预测频率与品质因数
名称长度	13 字，不超过 20 字
赛题	赛题 5：AI+学科交叉
作品方案	本文件

作品简介

问题：硅圆环环宽沿圆周起伏，呼吸模态的品质因数和频率要逐枚做有限元。方案：继承已有仿真表与三层网络，59列特征输出对数品质因数和频率，低于100万者不进划分。效果：筛后21371行，留下19320行。默认模型测试对数品质因数误差0.03515、频率0.00453 MHz；重训为0.03728与0.00409 MHz，测试3864行。应用：python3 -m plan_a.render可核对。这些数是交付包仿真，不是本队今年实测，表里没有温度。

上段按「问题—方案—效果—应用」书写，不超过 300 字。第六节的表与交付包 CSV 一致。

（一）项目概述

1. 背景与意义

硅圆环以呼吸模态振动时，环宽如果沿着圆周起伏，品质因数和频率会一起变。每一种半径、平均环宽和起伏都去跑一次有限元，成本高，也不方便先看哪一片几何大概更高。

仓库里的 圆环谐振器代理模型训练交付_20260929 已经把这件事收成一张表和一个三层网络。输入是平均半径、平均环宽，以及环宽沿圆周的 1 到 8 阶傅里叶系数。输出是品质因数的常用对数，和该模态的频率，单位 MHz。温度不在输入里，也不在输出里。

本方案继承的是这张表和这两套已经训好的权重。本方案新写下的是核对口径：21371 行怎样筛成 19320 行，两套权重的测试误差分开抄，以及这些数不能写成本队今年的实测。核对页由 python3 -m plan_a.render 从 CSV 生成。

学位论文《微腔恒温微机械谐振器精密测温及其频率稳定性研究》里另有一枚电容耦合呼吸圆环，内半径 60 μm ，外半径 68 μm ，环宽固定 8 μm ，仿真频率大约 19.3 MHz。交付包扫的是平均半径大约 122 到 130 μm 、环宽大约 8 到 13.5 μm 、频率大约 8 到 10 MHz，而且环宽沿圆周在变。两枚不是同一颗器件。该学位论文的拐点、ppb、加热功率和流片不填进本方案的表。

仓库里另有一套片内恒温的三路线公式仿真，代码在 plan_b_sim/。那一套回答的是频率随温度的漂移，不读这张圆环表，也不进入第六节。

2. 核心目标

1. 把七个训练 CSV 的行数、Q 不低于 100 万的行数、低于 100 万的行数写入第六节。
2. 把 03_最终模型 和 04_训练输出/final_mlp 的测试误差分开写，并写明默认预测用哪一套、寻找下一批几何用哪一套。
3. 说明模态筛选看的是位移相似度，频率不参与删模态。
4. 另一台电脑在仓库根目录执行 `python3 -m plan_a.render`，页面上的行数和误差与第六节一致。
5. 不把交付包里的品质因数和频率写成本队今年的测量，也不写成温箱结果。

大模型在本方案里的工作是写出核对页和本报告。圆环的半径、环宽和傅里叶系数不由大模型设计。下一批几何的挑选规则写在交付包的 find_new_designs.py 里。

本方案不新做芯片，不在本机重跑有限元，也不重新训练。

（二）需求分析

1. 学科专业界定

学科是电子科学与技术中的微机电系统。环节是科研仿真。要加速的是「给定一枚圆环的形状，先估计呼吸模态的品质因数和频率」，不是教学系统，也不是临床系统。

2. 核心痛点梳理

1. 有限元一次评一枚几何。半径、环宽和八阶系数一起变时，盲扫很贵。
2. 品质因数从大约 9.27×10^4 到大约 6.99×10^7 ，不取对数时，大数会把损失淹没。
3. 交付包里有两套权重，测试误差不一样。不写明目录，就会把它们当成同一个模型。
4. source_kind 只是抽样标签。同一标签里半径、环宽和起伏幅度也在变，不能直接说「只因为更对称，品质因数就更高」。
5. 表里没有温度。不能用这张表说明频率随温度更稳，或加热更省。

上述行数和范围来自交付包 CSV，不是问卷。

3. AI 赋能需求

需要一个已经能查询的代理：输入几何，输出对数品质因数和频率，用来挑「大概哪一片更高」，而不是代替有限元的精确值。品质因数的 90% 分位相对误差仍有大约 18%，所以预测值不能写成实验品质因数。

本方案把这个边界和两套误差放在同一份材料里。网络结构本身写在交付包里，不是本方案新提出的学习算法。

（三）解决方案设计

1. 系统架构设计

数据层是 01_训练数据/ 的七个 CSV，以及两套目录里的 deep_model_summary.csv、损失曲线和重训测试集的逐行预测。

算法层做四件事：按 Q 是否达到 100 万筛选；把环宽傅里叶系数收成 59 列特征；三层网络输出对数品质因数和频率；用留出的测试集计算误差。这些步骤的实现在交付包的 feature_engineering.py、train_final_mlp.py 和 simulate_and_score.py。

应用层是两条已经写好的用法。只预测时运行交付包里的 predict.py，默认读 03_最终模型。只生成下一批待仿真几何、不跑有限元时，运行 generate_new_designs.py；只要 04_训练输出/final_mlp 的权重还在，就用重训的那一套。

展示层是 plan_a/output/index.html。它只读 CSV，不加载权重，不重新训练。

```
七个训练 CSV
|
v
已通过呼吸模态筛选的 21371 行
|
v
Q 不低于 100 万的 19320 行 ---- 59 列特征
|
v
59 → 256 → 128 → 64 → 2
|
+--> 03_最终模型：默认预测
|
+--> 04_训练输出/final_mlp：寻找下一批几何
|
v
第六节的表，以及核对页
```

2. 技术选型依据

交付包保存并被预测脚本加载的是这个三层全连接网络。metadata.json 里还记了残差网络、Transformer 和混合专家的配置，没有对应的已加载权重。本方案不另选一种结构，也不把没保存的结构写成已经训完的结果。

品质因数先取常用对数，是为了让跨数量级的 Q 和以 MHz 计的频率能放进同一次损失。对数品质因数的权重是 1，频率的权重是 0.7。

3. 核心技术模块

环宽写成

$$w(\theta) = h_{\text{ring}} + \sum_{k=1}^8 [C_k \cos(k\theta) + S_k \sin(k\theta)]$$

文件名里的 width2、width4、width6、width8 是最高写到第几阶，不是环宽等于 2、4、6、8 μm 。缺的更高阶补 0。特征脚本在 360 个角度上检查最窄不小于 6.5 μm 、最宽不大于 13.5 μm 。

模态是否算呼吸，看三条同时过线：与参考位移的 $\text{MAC} \geq 0.90$ ，径向位移同号的比例 ≥ 0.95 ，呼吸均匀性 ≥ 0.95 。频率不参与这三条。训练 CSV 里现存的每一行都已经过线。

网络是 $59 \rightarrow 256 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ 。每个隐层后面是 ReLU、BatchNorm 和 Dropout 0.05。划分按对数品质因数的五分位和环宽的四分位分层：先留 20% 做测试，剩下的再留 18% 做验证。两套权重用的是同一次划分：训练 12673、验证 2783、测试 3864。随机种子 20260626。

（四）方案可行性

1. 技术可行性

核对页已经生成。在仓库根目录执行下面的命令，只重读 CSV，不训练：

```
python3 -m unittest plan_a.tests.test_render
python3 -m plan_a.render
```

测试锁定 21371、19320、2051、重复几何 94 行、独立几何 21277 个，以及两套摘要里的误差。本环境画一页是数秒，不使用 GPU。

新的有限元不在这台 Linux 环境里跑。交付包写明要 Windows 上的 COMSOL 6.3。两个模型文件不在 git 里，在 Release models-20260929。因此本方案不能把「再仿真一批」写成已经完成。

落地边界也写在第六节。对数品质因数误差 0.035 大约是品质因数差 1.08 倍，和平均相对误差大约 8% 是同一件事。90% 分位仍有大约两成相对误差。模型适合用来挑大概更高的几何，不适合把预测品质因数写成精确测量。

2. 经济可行性

核对页只读已经保存的 CSV，不购买新的有限元许可，不租 GPU，不流片。若要把新几何追加进训练表，需要 COMSOL 6.3 的许可证和对应的模型文件，再执行交付包里的仿真脚本并重新训练。那一步会改写 04_训练输出/final_mlp/，不在 python3 -m plan_a.render 里。

手改第六节的数字，就和 CSV 不一致。改了正文要重新导出 PDF。

3. 推广价值

另一组人只要有这份仓库，执行 python3 -m plan_a.render，得到同一页。只做预测时，在交付包目录执行 python predict.py --input example_input.csv，默认读 03_最终模型。复用条件是输入里有平均半径和平均环宽；缺少的傅里叶系数按交付包的规则补 0。

本方案没有院校试点，也没有企业试用。可以复用的是这套已保存的代理和核对口径，不是一条已经装进产品的器件。

（五）项目实施

1. 实施计划

计算部分里，属于交付包、本方案只核对的有：七个训练表、两套权重摘要、重训模型的 3864 行逐行预测、两条损失曲线。属于本方案新写下的有：核对页、本报告，以及「两套权重不能并成一个模型」的写法。

提交前仍由参赛队完成，本文件不代替这些材料：

1. 同目录已有 技术方案.pdf，由本文件导出，小于 10 MB。使用官方模板时，把八节贴入模板，封面不填学校和指导教师。
2. 在报名系统填写作品名称、上面那一则不超过 300 字的简介、队员姓名和团队编号。
3. 演示视频为 MP4，时长 3 到 5 分钟，300 MB 以内。画面放第六节的两张表、核对页，以及「这些数不是本队今年实测」。
4. 答辩 PPT 另存为 PDF。

5. 代码目录上传网盘。文件夹命名按规则：团队编号-赛题名称-作品名称。分享设为永久有效。

校赛由学校 在 2026 年 10 月 10 日前完成。省赛报名截止 2026 年 10 月 15 日 20:00。

2. 资源保障

核对页在本机读 CSV 完成，不调用 GPU。交付包里的仿真和训练发生在写出这些 CSV 的那次计算里，训练日志中的输出目录是一台 Windows 机器上的路径。本方案没有为这次报告再付有限元许可或流片费用。

3. 团队协作

本文件不写队员姓名、学校名称和指导教师。建议三人分工，姓名只在报名系统填写。

- 一人对照 03_最终模型/deep_model_summary.csv 和 04_训练输出/final_mlp/deep_model_summary.csv，确认第六节没有把两套误差抄混。
- 一人执行 python3 -m plan_a.render，保管 plan_a/output/index.html。
- 一人导出 PDF、视频和 PPT，并检查全部材料没有学校名称、校徽和指导教师。

三人看到的品质因数和频率都来自同一批 CSV。

(六) 应用效果

1. 应用效果预期

在打开表之前，可以预期三件事。品质因数跨多个数量级，取对数之后测试误差会落在零点零几，而不是和 Q 本身同一个数量级。频率相对 8 到 10 MHz 的变化范围更窄，平均绝对误差会远小于 0.1 MHz。Q 低于 100 万的行会被拿掉，所以进入训练的频率范围会比全部行更窄。

下面的表是交付包里已经写下的结果，不是本队今年新跑的仿真。

2. 成果展示

七个 CSV 合计 21371 行，都已经通过呼吸模态筛选。Q 低于 100 万的有 2051 行，剩下 19320 行进入网络划分。几何四舍五入到小数点后六位后，有 94 行与另一行重复，独立几何 21277 个。

文件	全部行	Q≥100万	低于100万
training_q_width6_guided_coverage.csv	15949	14181	1768
training_q_width2_strict.csv	1296	1295	1
training_q_width6_symmetry_discovery.csv	1264	1253	11
training_q_width6_dl_coverage.csv	1303	1105	198
training_q_width4_strict_training.csv	1098	1095	3
training_q_width4_dl_coverage.csv	239	213	26
training_q_width8_symmetry_discovery.csv	222	178	44
合计	21371	19320	2051

七个表的频率从 8.01 到 10.14 MHz。Q 不低于 100 万的那一部分频率从 9.39 到 10.14 MHz。进入训练的平均半径从 122.00 到 130.00 μm，平均环宽从 8.00 到 13.50 μm。

全部行里，抽样标签最多的是 high_h_coverage 4900 行、large_perturb 4159 行、surrogate_highQ 3346 行、sparse_global 2784 行、stratified_coverage 1135 行。过滤之后 large_perturb 降到 3033 行。这些标签不是把半径和环宽锁死的对照。

两套权重的测试误差从各自的 deep_model_summary.csv 抄来。未四舍五入的值留在那两个文件里。

目录	epoch	对数品质因数平均绝对误差	对数品质因数 R^2	品质因数平均相对误差	90% 分位相对误差	频率平均绝对误差 MHz	频率 R^2
03_最终模型	220	0.03515	0.97846	8.56%	18.05%	0.00453	0.99904
04_训练输出/final_mlp	209	0.03728	0.97680	9.06%	17.79%	0.00409	0.99917

默认预测读 03_最终模型。寻找下一批几何时，只要重训权重还在，就用 04_训练输出/final_mlp。两套不能写成同一个模型。重训模型在测试集上的逐行预测有 3864 行，画在核对页里；默认模型这一目录没有逐行预测文件。

本队这次交出的数量就是本节的两张表，以及 plan_a/output/index.html。评分里「充分验证」所要求的本队温箱、新的有限元或试点记录，本方案没有。本节给出的是交付包留出测试的核对。不把这一版写成满分方案或国奖方案。

（七）总结与展望

1. 方案总结

已经核对完的是一份既有仿真。模态筛过后 21371 行，Q 不低于 100 万的 19320 行进入划分，训练、验证、测试是 12673、2783、3864。默认模型跑了 220 个 epoch，对数品质因数平均绝对误差 0.03515，频率平均绝对误差 0.00453 MHz。重训模型 209 个 epoch，对应误差是 0.03728 和 0.00409 MHz。

本方案新写下的是核对口径：同一批 CSV、两套目录分开引用、抽样标签不当成对称性结论、表里没有温度。59 列特征、三层网络、MAC 三条阈值和 19320 行，都写在交付包里。固定的三层全连接不是本方案新提出的学习算法。

不足有四条。品质因数和频率不是本队今年的实测，应用效果的证据是交付包自己的留出测试。品质因数的 90% 分位相对误差大约 18%，预测不能代替有限元终值。表里没有温度，回答不了拐点或加热功率。新仿真需要本机没有的 COMSOL 6.3 模型文件。本文件不把这一版写成满分方案或国奖方案。

2. 未来展望

若以后在装有 COMSOL 6.3 和模型文件的 Windows 上追加新几何，新行要单独标明批次，再训练，并把新的测试误差写进另一份摘要。在那之前，第六节的数字不改。

若以后要讨论频率随温度的变化，使用 plan_b_sim/ 那套公式仿真，不把本文件的品质因数填进那张温度表，也不把那张表的 ppm 填进本文件。

（八）附录

1. 代码与模型

交付包在 圆环谐振器代理模型训练交付_20260929/。核对页在 plan_a/。

路径	内容
01_训练数据/	七个训练 CSV
02_训练代码/feature_engineering.py	环宽特征和 59 列
02_训练代码/train_final_mlp.py	三层网络和损失
02_训练代码/predict.py	默认预测
03_最终模型/deep_model_summary.csv	默认权重的测试误差
04_训练输出/final_mlp/deep_model_summary.csv	重训权重的测试误差
04_训练输出/final_mlp/test_predictions.csv	重训模型的 3864 行预测
05_仿真与数据追加/python/simulate_and_score.py	模态相似度
plan_a/render.py	从 CSV 写出核对页
plan_a/output/index.html	浏览器直接打开的图
plan_a/tests/test_render.py	页面是否对上第六节的行数和误差

```
python3 -m unittest plan_a.tests.test_render
python3 -m plan_a.render
```

plan_b_sim/ 不在上述命令的调用路径里。

2. 参考文献

[1] 学位论文《微腔恒温微机械谐振器精密测温及其频率稳定性研究》，英文题名 Precise Temperature Measurement and Frequency Stability of Micro-oven-controlled Micromechanical Resonator。本方案只用它标明另一枚呼吸圆环：内半径 60 μm ，外半径 68 μm ，环宽固定 8 μm ，仿真频率大约 19.3 MHz。该学位论文的 ppb、品质因数、加热和流片属于该学位论文，不抄进第六节。本仓库抽取封面时作者栏为空，本方案不编造作者姓名，也不填写学校名称。

[2] 赛题「AI+学科交叉」：<https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3806.html>。算法创新赛规则：<https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3775.html>。

引用边界：第六节的 19320 行和两套测试误差属于 圆环谐振器代理模型训练交付_20260929 里已经完成的仿真与训练。引用时写明是 03_最终模型 还是 04_训练输出/final_mlp。本方案不把这些数字作为本队今年的测量。

3. 其他材料

本方案没有专利证书、检测报告或项目合同。佐证是交付包中的 CSV 和 plan_a/output/index.html。视频、答辩 PPT 和网盘链接按赛题规则另行提交。

材料自检：作品名称 13 字；简介不超过 300 字；第六节的行数和两套误差与 CSV 一致；本文件未填写具体学校名称、校徽或指导教师姓名；大模型没有被写成圆环的设计方法；本文件不把这一版写成满分方案或国奖方案。